

漳州“1·21”“中兴689”轮 自沉事故调查报告

一、事故简况

2019年1月21日约0347时，干货船“中兴689”轮由汕头港空载出港，从台湾浅滩海域载运海砂约4700吨开往南通港途中，在漳州兄弟屿东北方向约7海里附近水域（概位：23°38′.80N/117°43′.50E）发生自沉事故，造成2人死亡，属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频无线电话；

VTs：船舶交通管理系统；

NSM：国内安全管理规则；

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

船名	中兴 689	船舶识别号	CN2002 185582 0	航区	近海
船籍港	平潭	船舶种类	干货船	船舶材质	钢质
总吨	2993	净吨	1676	参考载重吨	4850
总长	98.28 米	型宽	14.8 米	型深	7.2 米

表 1：中兴 689 船舶资料

（二）船舶状况

1. 船舶状况

该轮机舱自动化程度为主推进装置驾驶台遥控。

该轮最近一次船旗国监督检查于 2018 年 10 月 26 日在南通港进行，共发现 5 项缺陷，缺陷与事故原因没有直接的关系。

2. 设备情况

（1）助航设备

驾驶台配有 AIS 设备 1 台、无线电导航接收机 GN150 设备 1 台、导航雷达 2 台、回声测深仪 1 台、磁罗经 1 台。

（2）救生设备

该轮配有救生衣 24 件、保温服 13 件、右舷救生艇 1 艘、救生筏 1 具、救生圈 8 个、手提式抛绳器 4 套。救生设备可供总人

数 13 人使用。

3. 船舶登记/检验情况

该轮船舶登记证书齐全、有效，船舶国籍证书由平潭海事局签发于 2018 年 7 月 2 日，船籍港平潭，有效期至 2023 年 7 月 1 日。

该轮船舶检验证书齐全、有效，事故发生前最近一次船舶检验为福建省船舶检验局于 2018 年 6 月 26 日对该轮实施的临时检验，《海上货船适航证书》有效期至 2019 年 6 月 11 日。下次检验日期为 2019 年 6 月 11 日前后 3 个月内。

4. 载货情况

(1) 航次情况

本航次，该轮计划从汕头开航前往台湾海峡过驳装砂，之后运往江苏南通。根据船员询问笔录，该轮使用手机、微信接收气象信息，19 日船舶停靠于汕头港时，已预知台湾海峡 20 日将出现大风浪天气，但仍然未改变航次装载计划。

(2) 货物装载情况

本航次装载海砂 4700-4800 吨。完货时，船舶右倾约 1° ，货物未覆盖到第一舱前部舱底，主要集中在第一舱中后部，货物平面距离舱底约 4 米高，货物中间有个小山一样的堆起，货物顶部距离货物平面约 3 米，总的货物高度约 7 米。第二舱舱底后部货物也未覆盖到，主要集中在第二舱中前部，顶部堆成小山状。两个舱的货物均未平舱。

(3) 过驳砂船的情况

过驳砂船的名字为“宏翔 286”。经查询船舶登记系统，没有该船名的船舶登记信息。

货物由船长直接联系，船员不知道货主的姓名以及联系方式。根据该轮船舶实际所有人的询问笔录，该轮货物由船长直接联系，该轮所有人也不知道供货方的联系方式。

无法确定砂船的真实船名以及其他具体信息和联系方式。

(三) 人员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为：船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 2 人。本航次实际在船 12 人，船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求，但厨师林某未持有任何有效海船船员证书。

(四) 环境因素

1. 气象海况

根据漳州气象台 1 月 20 日 1703 时发布的气象预报：未来 2 小时漳州沿海东北风 6-7 级阵风 8-9 级，闽南渔场和台湾浅滩渔场东北风 7-8 级阵风 9 级。

根据船员询问笔录，事故发生时，东北风 8-9 级，浪约 4-5 米。

根据漳州市华风科技发展有限公司提供的气象记录，

镇海角灯塔， 20 日 1500-2400 时 2 分钟平均风力 4-5 级，极大风速 6-7 级；21 日 0000-0500 时 2 分钟平均风力 5-6 级，极

大风速 7-8 级。

红屿，20 日 1000-1300 时，2 分钟平均风力 2-6 级，极大风速 3-6 级；20 日 1400-21 日 0500 时 2 分钟平均风力 6-7 级，极大风速 7-8 级。

古雷头，20 日 1000-1300 时，2 分钟平均风力 2-3 级，极大风速 3-5 级；20 日 1400-21 日 0500 时 2 分钟平均风力 3-5 级，极大风速 5-7 级。

兄弟屿，20 日 1000-1300 时，2 分钟平均风力 2-5 级，极大风速 3-6 级；20 日 1400-2000 时 2 分钟平均风力 6-7 级，极大风速 7-8 级；20 日 2100-21 日 0500 时 2 分钟平均风力 7-8 级，极大风速 8-9 级。

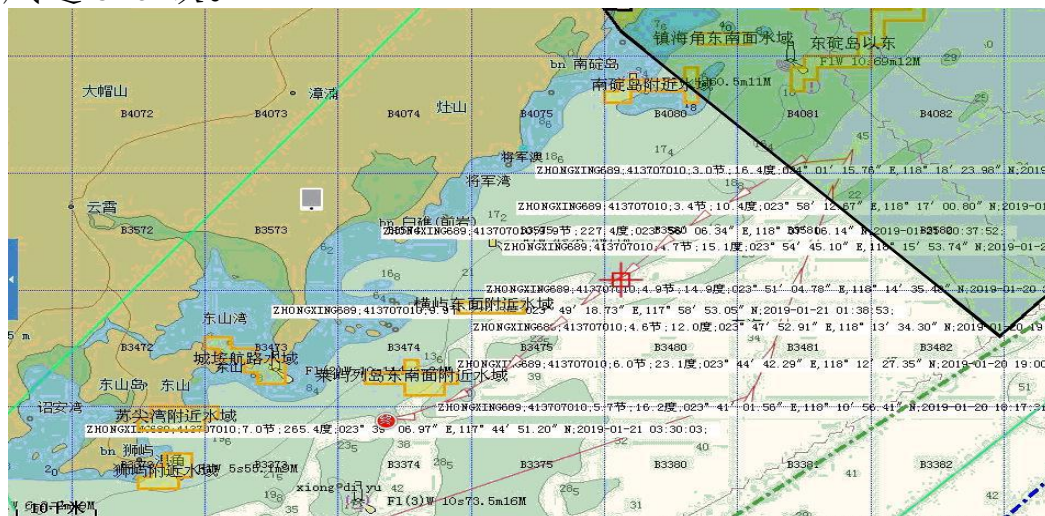


图 1：“中兴 689”轮航行轨迹

根据以上资料，推定事故发生时和发生前东北风 6-7 级，阵风 8-9 级。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于台湾海峡南部靠近福建沿海一侧水域，该水域

是中小型船舶沿海航行习惯航路，也是沿岸渔船传统捕鱼作业习惯水域，船舶通航密度较大。事故发生时，附近水域有“括苍山 28”轮、“新隆运 88”轮、“闽东渔 63194”、“闽东渔 63022”等多艘船舶。

（五）污染情况

该起事故未发现海域污染。

（六）其他情况

1. AIS 使用调查情况

该轮的 AIS 由船长控制开和关，本航次从汕头开航后，船长即关闭 AIS，大副在 20 日 0300 时接班时 AIS 处于关闭状态，电子海图上没显示其他船舶的船位信息，1500 时接班时仍然处于关闭状态，在 21 日 0300 时接班时看到 AIS 恢复显示。

20 日约 0024 时，该轮 AIS 船位 $23^{\circ} 13' .00\text{N}/116^{\circ} 57' .79\text{E}$ ，航速 10.3 节，航迹向 113° 。之后该轮 AIS 信号消失。20 日 1817 时，该轮恢复 AIS 显示，船位 $23^{\circ} 41' .03\text{N}/118^{\circ} 10' .94\text{E}$ 。

根据以上资料，认定该轮从汕头开航后于 20 日 0024-1817 时，未保持船舶自动识别系统处于正常工作状态。

2. 沉船探摸情况

大连弘亚海洋工程有限公司于 2019 年 2 月 15 日对沉船进行探摸，探摸结果如下，

沉船位置： $23^{\circ} 38' .80\text{N}/117^{\circ} 43' .50\text{E}$ 。

沉船状态：右倾 5° 正坐海底，船艏向北，呈南北走向，沉船未发现明显破损。

沉船深度：沉船最高点到水面 19 米。

存货情况：首舱舱盖板大部分脱落，货物为沙子，距离舱口约 2 米；尾舱舱盖板部分移位，货物为沙子，距离舱口约 2 米。

四、重要事故要素的认定

（一）沉没时间

船舶沉没时间为 2019 年 1 月 21 日约 0347 时。

（二）船舶沉没地点

船舶沉没地点为 $23^{\circ} 38' .80\text{N}$ 、 $117^{\circ} 43' .50\text{E}$ 。

五、事故经过

2019 年 1 月 19 日 2310 时，“中兴 689”轮从汕头华润水泥厂空载开航。

20 日约 0024 时，该轮船位 $23^{\circ} 13' .00\text{N}/116^{\circ} 57' .79\text{E}$ ，航速 10.3 节，航迹向 113° 。之后，该轮关闭 AIS。

约 0830 时于台湾浅滩抛锚，概位 $22^{\circ} 59' .0\text{N}/117^{\circ} 55' .0\text{E}$ 。

约十分钟后，过驳船舶并靠该轮并开始过驳砂至该轮。船长在驾驶台指挥装货并控制平衡和最后的装货量，大副在船艏协助指挥装货并看水尺，三副协助看水尺。

约 1030 时，装货完毕，共装载海砂 4700-4800 吨，船舶右倾约 1° 。在装货前或完货后船方均没有向管理公司报告货物种

类和数量。

本航次装完砂时，第一舱前部放一个潜水泵在货舱前部的坑内，第二舱放一个潜水泵在后部右侧污水井内，潜水泵的排水管通过货舱导门拉到舱外。第一舱的潜水泵电源连接到船首泵舱，并通过线路，由值班机工在机舱集控室控制该潜水泵的开启和关闭。第二货舱的潜水泵电缆通过第二舱导门直接拉到生活区，由值班水手负责开启和关闭。

完货后盖舱盖，货舱导门因有抽水管路通过未能封闭。关舱盖前，大副观察第一舱，三副观察第二舱，均未发现货舱积水。

约 1100 时，该轮起锚开航，计划驶往江苏南通。艏吃水 5.6 米，艉吃水 5.8 米。

航行期间，由值班水手负责检查抽水情况，每一两小时抽水一次。具体抽水时间由驾驶台值班人员通过货舱导门观察货舱积水情况或者观察水管排水情况通知机舱值班人员开始和停止排水。

下午船长通知机舱打压载水调整左右平衡。

约 1500 时大副上驾驶台接班。

约 1510 时停止打压载水，船舶状态处于右倾约 0.2° 。

约 1700 时，风速和海浪开始增大。

约 1817 时，该轮船位 $23^{\circ} 41' .03\text{N}/118^{\circ} 10' .94\text{E}$ ，航速 5.7 节，航迹向 016° 。该轮 AIS 恢复工作。

1900 时-2300 时，驾驶台由船长和三副值班。船长负责驾驶

指挥船舶，三副协助。

约 2030 时，机舱值班人员刘某到生活区甲板检查，发现甲板上浪，甲板上堆放物品移位，刘某对其进行加固。

约 2111 时，该轮船位 $23^{\circ} 54' .75\text{N}/118^{\circ} 15' .90\text{E}$ ，航速 4.7 节，航迹向 015° 。

2300-0300 时，水手黄某和陈某值班，黄某负责驾驶指挥船舶。期间，因为风浪大，船长也一直在驾驶台，并经常亲自操舵。机舱机工洪某值班。

约 2308 时，该轮船位 $24^{\circ} 01' .23\text{N}/118^{\circ} 18' .39\text{E}$ ，航速 2.5 节，航迹向 005° 。船舶顶风航行，因风浪大，船舶横摇，船速低，该轮开始往左掉头返航，寻找避风位置。左转掉头期间，船舶遭遇右侧横风。

约 2320 时，该轮船位 $24^{\circ} 01' .61\text{N}/118^{\circ} 18' .19\text{E}$ ，航速 6.5 节，航迹向 212° 。

21 日约 0209 时，该轮船位 $23^{\circ} 45' .87\text{N}/117^{\circ} 55' .05\text{E}$ ，航速 9.7 节，航迹向 226° 。

夜间航行期间，各个班均有进行货舱抽水。因风浪大，没有检查货舱积水情况以及第二舱的排水情况，仅通过第一舱排水管的排水情况决定排水时间长短。

约 0300 时，该轮船位 $23^{\circ} 40' .86\text{N}/117^{\circ} 48' .90\text{E}$ ，航速 8.7 节，航迹向 237° 。大副和水手李某上驾驶台接班，船长在驾驶台控制船舶并经常亲自操舵，大副协助雷达瞭望。

大管轮和机工去机舱接班，接班时，发现船舶右倾约 3-4 度，大管轮开始检查机舱。

约 0310 时，大管轮检查了一遍机舱，未发现异常，看到倾斜幅度在继续增大（集控室有横摇显示仪）。

约 0314 时，该轮船位 $23^{\circ} 39' .09\text{N}/117^{\circ} 46' .00\text{E}$ ，航迹向 230° ，航速 6.3 节。该轮向左大幅度转向至航迹向约 187° 。

约 0316 时，该轮右转恢复至航迹向约 223° 。

接班后，水手李某多次在驾驶台右翼用手电筒照射右舷甲板，在第二次照射甲板时，发现第一和第二货舱之间的右舷舷墙被浪打掉。水手李某向船长报告甲板上浪情况。船长在操舵，没回复水手的报告。

约 0328 时，该轮大幅度右转。

约 0329 时，该轮船位 $23^{\circ} 39' .12\text{N}/117^{\circ} 44' .92\text{E}$ ，航迹向 262° ，航速 7.4 节，船舶右舷受风，船舶倾斜继续增大。

约 0330 时，值班水手李某按驾驶台的警铃通知全船。船长让水手李某通知其他船员穿上救生衣。船员听到警铃后，开始穿保温服和救生衣。大管轮在机舱看到船舶倾斜厉害，打电话到驾驶台询问情况，船长要求大管轮尽快离开机舱。大管轮到生活区，看到其他船员在穿救生衣，即返回机舱通知。

约 0333 时，该轮向左大幅度转向。

约 0334 时，该轮船位 $23^{\circ} 38' .95\text{N}/117^{\circ} 44' .45\text{E}$ ，航迹向 182° ，航速 4.5 节。附近北上航行的“括苍山”轮呼叫该轮，

协调避让事宜。该轮大副回复船舶遇险准备弃船，要求“括苍山”轮协助呼叫交管中心。

约 0336 时，该轮船位 $23^{\circ} 38' .86\text{N}/117^{\circ} 44' .49\text{E}$ ，航迹向 118° ，航速 1.5 节。大副通过甚高频播发船舶遇险、准备弃船信息。“括苍山”轮通过甚高频呼叫漳州交管中心，转报“中兴 689”轮遇险信息。

约 0337 时，该轮向右大幅度转向。

约 0338 时，该轮船位 $23^{\circ} 38' .87\text{N}/117^{\circ} 44' .46\text{E}$ ，航迹向 296° ，航速 2.4 节。船舶遭遇横浪，船舶倾斜加剧，右倾约 20° 。

约 0340 时，该轮船位 $23^{\circ} 38' .88\text{N}/117^{\circ} 44' .29\text{E}$ ，航迹向 246° ，航速 5.4 节。

约 0345 时，大管轮穿完保温服和救生衣后，从生活区二层甲板跨过栏杆从舷外爬到一层甲板的舷梯。到一层甲板后，船员开始跳水。大副在左舷被浪卷到右舷，从右舷落水。三副从尾甲板直接往外游。水手李某和同时跳水。

约 0347 时，AIS 最后显示船位 $23^{\circ} 38' .80\text{N}/117^{\circ} 43' .57\text{E}$ ，航迹向 282° ，航速 5.4 节。船长最后一个跳水，在船长跳水后约 10 秒钟，该轮右倾沉没。

六、应急处置和搜救情况

在“中兴 689”轮发生倾斜险情及沉没前，管理公司均未接到有关该轮的报告。约 0500 时，该公司指定人员接到通报事故

险情。随后管理公司派员前往东山县协助处置事故险情。

1月21日0336时，漳州交管中心从甚高频中听到“括苍山”轮甚高频报告“中兴689”轮遇险信息。交管中心通过甚高频呼叫“中兴689”轮核实险情，得知该船准备弃船。交管中心立即启动应急预案，开展全面救援行动。采取以下措施：一是协调周边船舶“括苍山28”轮、“祥泰1”轮、“天祥61”轮、“CHANG SHENG JI 5”轮“新隆运88”轮等协助搜救；二是协调东海救厦门基地派出“东海救116”轮以及救助直升机前往现场搜救；三是要求“海巡08707”艇出动救助，协调海警、海洋渔业等公务船艇出动救助，协调周边渔船参与搜救；四是通过甚高频发布航行警告，要求过往船舶注意瞭望，协助搜救落水人员。五是通知清污公司做好清污应急准备。

本起事故共12名船员遇险，11名船员获救（其中船长林某松在送医时死亡），1名机工死亡。

七、事故损失情况

本起事故造成“中兴689”轮沉没，船上12名船员全部落水，其中10人获救，2人死亡。

八、事故原因分析

（一）该轮积载、货物管理不当和航行操作不当是事故发生的直接原因

1、本航次该轮从汕头空载开航后，前往台湾海峡过驳装砂，计划运往江苏南通，装完砂后未进行平舱，货物顶部堆成小山状，

货舱导门盖没有锁紧、未能保持风雨密，船舶在航行期间，受大风浪影响，船舶发生横摇，致使货物发生移位，导致船舶向一侧发生大角度的倾斜，加剧甲板上浪和货舱导门进水；同时夜间大风浪航行期间，船员未能检查货舱积水和排水情况，货舱内可能积水，形成自由液面，降低船舶稳性，加速货物向一侧倾斜。

2、在大风浪中航行期间，该轮船长未能充分认识到船载货物特性，严格遵守大风浪中船舶操纵要求，尽量保持船舶船首偏顶风浪、慢速航行，防止船舶大幅度横摇，而是多次采取大角度转向，导致横向受浪，船舶横摇加剧，船载货物发生移动，造成船舶大角度倾斜。

（二）公司和船舶安全管理不到位是事故发生的间接原因

1、该轮在预知台湾海峡将有大风浪天气的情况下，仍然计划在海上通过砂船直接过驳海砂，装完货后没有条件平舱，易导致货物移位，且货物含水量大，易形成自由液面，降低船舶稳性；船长安排未持有相关驾驶员适任证书的船员担任驾驶员职责。

2、管理公司对本航次该轮装载海砂情况不了解，未能及时对船上货物积载和管理进行有效指导；该司未与船舶建立有效联系，未能掌握船舶发生倾斜、存在危及船舶安全的危险，以便及时进行指导，而是在事故发生后才通过船东获得船舶沉没信息。

（三）恶劣天气是事故发生的客观原因

事故发生前和发生时，船舶遭遇东北风6-7级，阵风8-9级。恶劣天气对船舶横摇、倾斜以及沉没有一定的影响。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. 该轮装完货后未平舱,货物管理不到位,与船舶安全管理体系的要求不符,与《固体散货安全操作规则》的要求不符。

2. 船长大风浪航行操作不当,导致横向受浪,未应用良好船艺。

（二）责任认定

本起事故为单方面责任事故,“中兴 689”轮对本起事故负全部责任,该轮船长是本起事故的主要责任人。

十、调查发现的其他问题

1. 该轮船舶所有人安全意识淡薄,招用未取得海船船员适任证书或者专业技术培训证书的人员林某上船工作,违反了《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款的规定。

2. 该轮安排未持有相应驾驶员适任证书的水手黄某承担驾驶员工作职责,未按船员值班规则安排船员值班,违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条的规定。

3. 该轮从汕头离港后,船长 20 日凌晨即关闭 AIS,直到 20 日傍晚 1817 时, AIS 才恢复正常显示,该轮船长未保持船舶自动识别系统处于正常工作状态,违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

4. 管理公司对该轮船员管理不到位,船员数据掌握不全面,本航次该轮实际在船船员 12 人,而公司掌握信息是 10 人。

十一、事故责任人和责任单位处理建议

（一）司法移送建议

1. 林某松，“中兴 689”轮船长，未有效履行船长职责保障船舶财产和船上人员的安全，对货物积载和管理不到位，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，是本起事故主要责任人，其行为涉嫌构成交通肇事罪，鉴于其在事故中死亡，建议不追究其刑事责任。

2. 建议将本起事故调查情况移交司法机关，对相关管理责任人员是否涉嫌犯罪做进一步调查处理。

（二）其他处理建议

1. 建议对“中兴 689”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

2. 鉴于管理公司未有效落实安全主体责任，建议主管部门对管理公司安全管理体系运行情况附加审核。

十一、安全管理建议

管理公司存在安全管理不到位，建议管理公司落实安全生产主体责任，提高安全管理效能；加强船员安全教育，加强《固体散货安全操作规则》的培训，切实增强船员的安全意识，提高船员的业务技能和应急处置能力；加强登轮检查，掌握船舶配员情况，确保船员适任。